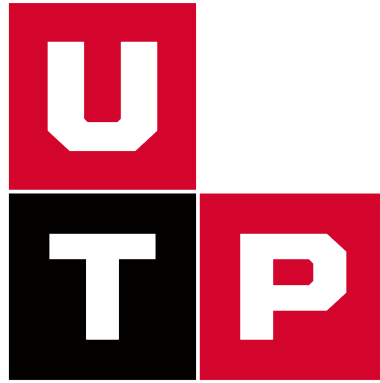




Universidad Tecnológica del Perú

Análisis y Diseño de Algoritmos

Tarea 1: Análisis y Diseño de Algoritmos

Huatay Salcedo, Luis Elías U71809640
Ingeniería de Software V 2026

10 de mayo de 2026

Docente: **Mg. Ortiz Piñella, Manuel Alejandro**

Índice

1	Introducción	1
2	Documentación de la Implementación Estudiante - Profesión	2
2.1	Creación del Proyecto	2
2.2	Creación de la interfaz con JFrame Form	2
2.3	Generación de la interfaz	3
2.4	Botón de agregar	3
2.5	Botón de buscar	3
2.6	Botón de mostrar	4
2.7	Agregar datos	4
2.8	Muestra de 20 Registros	5
2.9	Muestra de 3 búsquedas	5
3	Documentación de la Implementación Cliente - Ciudad	7
3.1	Generación de la interfaz	7
3.2	Botón de agregar	7
3.3	Botón de buscar	8
3.4	Botón de mostrar	8
3.5	Agregar datos	8
3.6	Muestra de 20 Registros	9
3.7	Muestra de 3 búsquedas	9
4	Conclusión	11

1. Introducción

Se presenta la documentación de la implementación de dos sistemas de almacenamiento de datos, tablas hash que permiten encontrar el valor de profesión asociado a un estudiante y el de una ciudad asociado a un cliente.

2. Documentación de la Implementación Estudiante - Profesión

Se desarrolla el proyecto en Java, creando este proyecto mediante el IDE de NetBeans y para la codificación me apoyo sobre el editor de Visual Studio Code, el cual me permite escribir código de manera más fluida y con una mejor experiencia de usuario. Para la documentación del proyecto, se utiliza LaTeX, un sistema de preparación de documentos que es ampliamente utilizado en el ámbito académico y científico debido a su capacidad para manejar fórmulas matemáticas complejas y su alta calidad tipográfica.

2.1. Creación del Proyecto

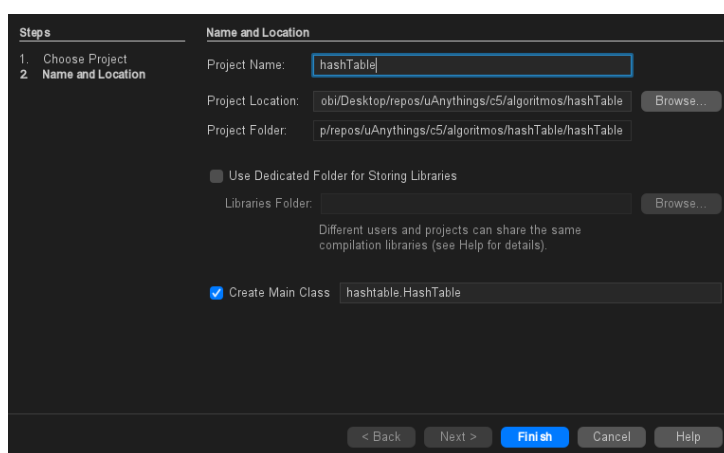


Figura 1: Creación del proyecto en NetBeans

Se realizará ambas implementaciones bajo un mismo proyecto.

2.2. Creación de la interfaz con JFrame Form

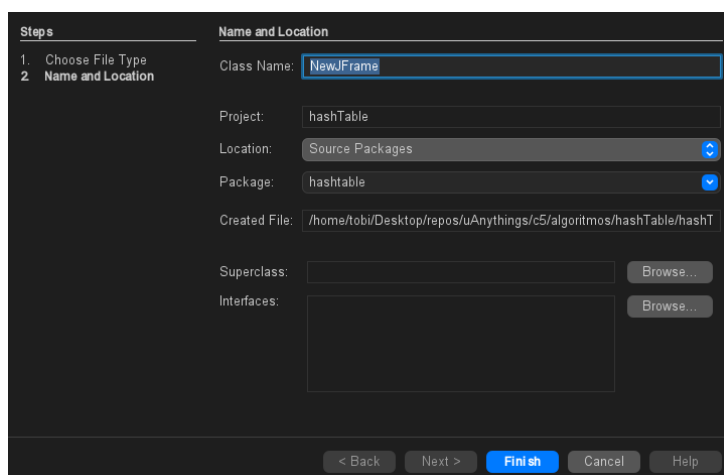


Figura 2: Creación de la interfaz con JFrame Form

2.3. Generación de la interfaz

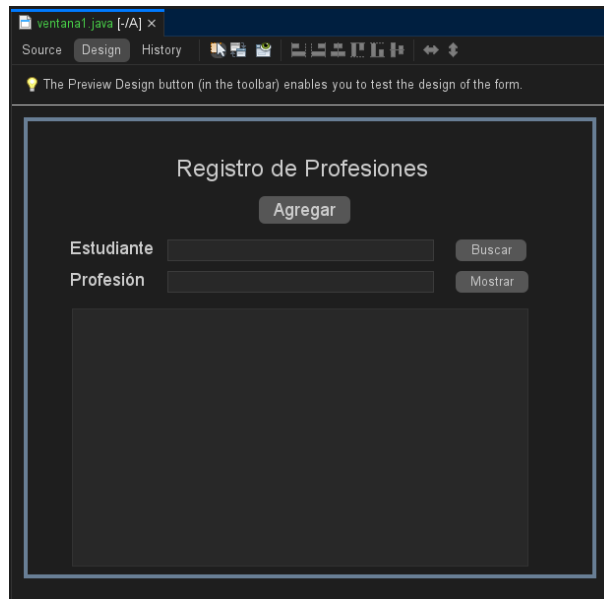


Figura 3: Generación de la interfaz

Se crea una interfaz gráfica utilizando JFrame Form, lo que permite una interacción más amigable con el usuario y facilita la visualización de los datos almacenados en las tablas hash. Esta se llama Ventana 1.

2.4. Botón de agregar

```
private void btnAgregarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { //GEN-FIRST:event_btnAgregarActionPerformed

    String estudiante = txtEstudiante.getText();
    String profesion = txtProfesion.getText();

    if (!estudiante.isEmpty() && !profesion.isEmpty()) {
        profesiones.put(estudiante, profesion);
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Profesión agregada correctamente.");
        txtEstudiante.setText("");
        txtProfesion.setText("");
    }
} //GEN-LAST:event_btnAgregarActionPerformed
```

Figura 4: Botón de agregar

2.5. Botón de buscar

```
private void btnBuscarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { //GEN-FIRST:event_btnBuscarActionPerformed

    String estudiante = txtEstudiante.getText();
    if (profesiones.containsKey(estudiante)) {
        textArea.setText("La profesión de " + estudiante + " es: " + profesiones.get(estudiante));
    } else {
        textArea.setText("No se encontró la profesión para " + estudiante);
    }
} //GEN-LAST:event_btnBuscarActionPerformed
```

Figura 5: Botón de buscar

2.6. Botón de mostrar

```
private void btnMostrarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { //GEN-FIRST:event_btnMostrarActionPerformed
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (String estudiante : profesiones.keySet()) {
        sb.append(estudiante).append("→ ").append(profesiones.get(estudiante)).append("\n");
    }
    textArea.setText(sb.toString());
} //GEN-LAST:event_btnMostrarActionPerformed
```

Figura 6: Botón de mostrar

2.7. Agregar datos

Se agregan datos a la tabla hash de acuerdo al requerimiento del proyecto, lo solicitado son 20 registros y 3 simulaciones de búsqueda.



Figura 7: Agregar datos

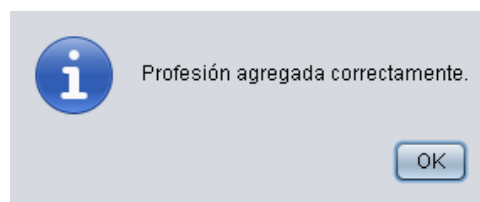


Figura 8: Éxito al agregar datos

2.8. Muestra de 20 Registros



Registro de Profesiones

Agregar

Estudiante **Buscar**

Profesión **Mostrar**

Judy-> Contadora
 Grace-> Científica
 Alice-> Ingeniera
 Mallory-> Piloto
 Rupert-> Carpintero
 Nina-> Periodista
 Quentin-> Electricista
 Peggy-> Psicóloga
 Karl-> Chef
 Bob-> Médico
 Eve-> Diseñadora
 Sybil-> Veterinaria
 Charlie-> Abogado
 Heidi-> Enfermera
 Leo-> Fotógrafo
 Luis-> Programador
 David-> Arquitecto
 Ivan-> Profesor
 Frank-> Programador
 Oscar-> Músico

Figura 9: Muestra de 20 registros

2.9. Muestra de 3 búsquedas



Registro de Profesiones

Agregar

Estudiante **Buscar**

Profesión **Mostrar**

La profesión de Eve es: Diseñadora

Figura 10: Primera muestra

Registro de Profesiones

Estudiante

Profesión

La profesión de David es: Arquitecto

Figura 11: Segunda muestra

Registro de Profesiones

Estudiante

Profesión

La profesión de Luis es: Programador

Figura 12: Tercera muestra

3. Documentación de la Implementación Cliente - Ciudad

Se sigue el mismo proceso de la implementación anterior, se crea una nueva interfaz llamada Ventana 2, se agregan los botones de agregar, buscar y mostrar, y se agregan los datos solicitados.

3.1. Generación de la interfaz

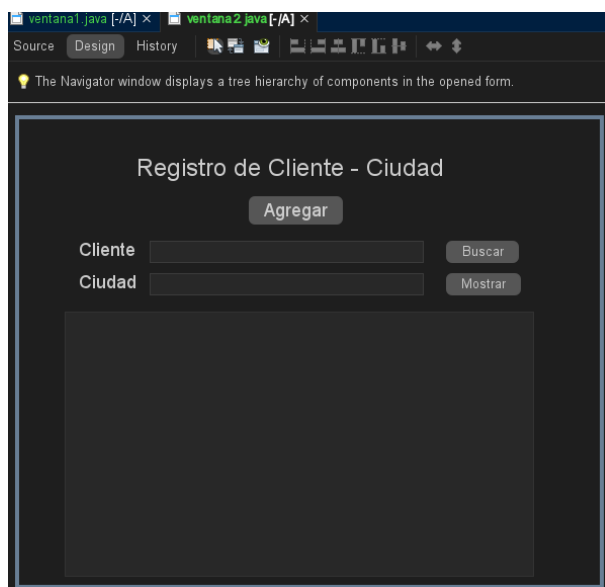


Figura 13: Generación de la interfaz de cliente - ciudad

3.2. Botón de agregar

```
private void tbnAgregarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {GEN-FIRST:event_tbnAgregarActionPerformed
    String cliente = txtCliente.getText();
    String ciudad = txtCiudad.getText();

    if (!cliente.isEmpty() && !ciudad.isEmpty()) {
        profesiones.put(cliente, ciudad);
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ciudad agregada correctamente.");
        txtCliente.setText("");
        txtCiudad.setText("");
    }
}GEN-LAST:event_tbnAgregarActionPerformed
```

Figura 14: Agregar datos a la tabla hash de cliente - ciudad

3.3. Botón de buscar

```
private void btnBuscarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {GEN-FIRST:event_btnBuscarActionPerformed
    String cliente = txtCliente.getText();
    if (profesiones.containsKey(cliente)) {
        textArea.setText("La ciudad de " + cliente + " es: " + profesiones.get(cliente));
    } else {
        textArea.setText("No se encontró la ciudad para " + cliente);
    }
} //GEN-LAST:event_btnBuscarActionPerformed
```

Figura 15: Buscar datos en la tabla hash de cliente - ciudad

3.4. Botón de mostrar

```
private void btnMostrarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {GEN-FIRST:event_btnMostrarActionPerformed
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (String cliente : profesiones.keySet()) {
        sb.append(cliente).append("→ ").append(profesiones.get(cliente)).append("\n");
    }
    textArea.setText(sb.toString());
} //GEN-LAST:event_btnMostrarActionPerformed
```

Figura 16: Mostrar datos en la tabla hash de cliente - ciudad

3.5. Agregar datos



Figura 17: Agregar datos a la tabla hash de cliente - ciudad

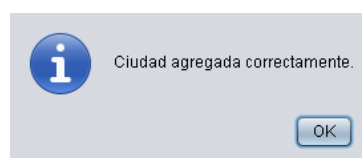


Figura 18: Éxito al agregar datos a la tabla hash de cliente - ciudad

3.6. Muestra de 20 Registros

Registro de Cliente - Ciudad

Cliente

Ciudad

Sofía Martínez-> Chiclayo
 Jorge Herrera-> Sullana
 Fernando Morales-> Pucallpa
 Andrés Flores-> Chimbote
 Juan Pérez-> Chíncha
 Ana Rodríguez-> Cusco
 Miguel Castro-> Puno
 Laura Torres-> Huancayo
 Santiago Rivas-> Moquegua
 Carlos Sánchez-> Trujillo
 Ricardo Silva-> Tumbes
 Luis Elías-> Lima
 María Gómez-> Arequipa
 Diego Ramírez-> Iquitos
 Gabriela Ortiz-> Huaraz
 Lucía Mendoza-> Ayacucho
 Luis Fernández-> Piura
 Valentina Rojas-> Tacna
 Camila Vargas-> Ica
 Isabella Castro-> Sicuani

Figura 19: Muestra de 20 registros en la tabla hash de cliente - ciudad

3.7. Muestra de 3 búsquedas

Registro de Cliente - Ciudad

Cliente

Ciudad

La ciudad de Camila Vargas es: Ica

Figura 20: Primera muestra de búsqueda en la tabla hash de cliente - ciudad

Registro de Cliente - Ciudad

Cliente

Ciudad

La ciudad de Juan Pérez es: Chincha

Figura 21: Segunda muestra de búsqueda en la tabla hash de cliente - ciudad

Registro de Cliente - Ciudad

Cliente

Ciudad

La ciudad de Lucía Mendoza es: Ayacucho

Figura 22: Tercera muestra de búsqueda en la tabla hash de cliente - ciudad

4. Conclusión

Las tablas hash son una estructura de datos eficiente para almacenar y recuperar datos gracias a la implementación de una función hash que asigna una clave que representa una dirección de memoria dado un valor como entrada.